PROGRAMA DE ESTUDIO

Familiarización con la Cabina, Aviónica GTN 750 y Flujo de Instrumentos (Nivel: Inicial)

Nivel: Inicial

Eben Ezer Aviation

A la altura de nuestra Identidad

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Curso 1 de 10 - Serie de Entrenamiento en Simulador de Vuelo
Fecha de generación: 23 de octubre de 2026

ÍNDICE

GUÍA DIDÁCTICA 4

Identificación del programa 4

Justificación 4

Objetivo general 4

Objetivos específicos medibles 4

Perfil de ingreso 5

Perfil de egreso 5

Competencias a desarrollar 5

Resultados de aprendizaje observables 5

Requisitos previos y conocimientos recomendados 5

Contenidos por tema y subtema 6

Estrategia didáctica 6

Metodología teoría-demostración-práctica-retroalimentación 6

Recursos didácticos y tecnológicos 6

Distribución de horas 6

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa 6

Criterios de aprobación propuestos 6

Evidencias de aprendizaje 7

Medidas de seguridad y limitaciones del simulador 7

Bibliografía 7

Banco de preguntas 7

DESARROLLO TEÓRICO 8

T01. Disposición de instrumentos y flujos en la cabina de la aeronave 8

T02. Páginas del GTN 750, sintonización y enlace ForeFlight 10

T03. Operación del Piloto Automático (AP/FD) y Modos de Vuelo 12

T04. Introducción al CRM en IFR y división de tareas (PF/PM) 14

PRÁCTICAS DE SIMULADOR 16

P01 - Flujo de cabina y scan instrumental 16

P02 - GTN 750 y ForeFlight 20

P03 - AP/FD y modos de vuelo 23

P04 - CRM IFR y coordinación PF/PM 26

EVALUACIÓN 29

Evaluación diagnóstica inicial 29

Lista de cotejo por práctica 29

Rúbrica de desempeño 29

Evaluación de conocimientos 30

Evaluación de disciplina de cabina y CRM 30

Criterios de retroalimentación 30

Registro de errores y acciones correctivas 30

Formato de debriefing 31

BIBLIOGRAFÍA 32

BANCO DE PREGUNTAS 33

GUÍA DIDÁCTICA

Identificación del programa

- Nombre del curso: Familiarización con la Cabina, Aviónica GTN 750 y Flujo de Instrumentos (Nivel: Inicial).
- Código: EEA-IFR-01.
- Nivel: Inicial.
- Duración total: 20 horas (10 teóricas y 10 prácticas).
- Modalidad: presencial, en simulador AATD con capacidad IFR.
- Institución: Eben Ezer Aviation.
- Autor: Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada.

Justificación

La formación de pilotos en procedimientos IFR exige una base sólida de familiarización con la cabina y con la aviónica antes de abordar maniobras complejas. El Garmin GTN 750 concentra funciones de navegación, planificación y comunicaciones que deben comprenderse de forma ordenada, y el trabajo en tripulación (PF/PM) es indispensable para una operación segura.

Este curso inicial utiliza un simulador AATD como entorno controlado para desarrollar hábitos de scan instrumental, flujos de cabina, operación básica de la aviónica y coordinación de tripulación, sin los riesgos y costos del vuelo real. Constituye el primer módulo de una serie de diez cursos y no otorga por sí mismo habilitación IFR, licencia de vuelo ni autorización para operar aeronaves reales.

Objetivo general

Desarrollar en el alumno la familiarización inicial con la cabina de una aeronave de cabina adaptada al King Air 350, la operación básica del Garmin GTN 750, el manejo introductorio del piloto automático/director de vuelo y la coordinación de tripulación PF/PM en IFR, dentro de los límites de un simulador AATD con fines de formación en tierra.

Objetivos específicos medibles

- Identificar correctamente, al primer intento, al menos el 90% de los instrumentos de vuelo señalados por el instructor durante la práctica P01.
- Ejecutar el flujo de cabina IFR en secuencia correcta, sin omisiones de seguridad, dentro del tiempo asignado.
- Crear y verificar un plan de vuelo directo en el GTN 750, comprobando waypoints, curso y distancia, sin errores de selección.
- Seleccionar y confirmar al menos un modo HDG y, si está implementado, los modos VS y ALT Capture, describiendo la diferencia entre modo seleccionado y modo activo.
- Realizar el briefing IFR de salida y la división de tareas PF/PM con lenguaje estandarizado y comunicación cerrada.

- Detectar, al menos, una discrepancia simulada entre el modo esperado y el modo activo durante la práctica P03.
- Cumplir los límites del simulador y marcar toda función no confirmada con la nota "Verificar en la configuración del simulador".

Perfil de ingreso

Alumno con interés en la aviación y conocimientos básicos de aeronaves de ala fija, lectura en español y nociones elementales de inglés técnico aeronáutico. Es recomendable, aunque no excluyente, contar con formación de piloto privado o estar en proceso de formación, así como familiaridad con el uso de dispositivos táctiles y aplicaciones móviles.

Perfil de egreso

Al concluir, el alumno será capaz de describir la disposición de instrumentos de la cabina, operar de forma básica el GTN 750 para planificar y seguir una ruta directa, reconocer los modos fundamentales del piloto automático/director de vuelo disponibles en el simulador y trabajar en tripulación PF/PM con comunicación cerrada y cross-check, dentro de un entorno exclusivamente de simulación.

Competencias a desarrollar

- Competencia técnica: lectura e interpretación de instrumentos de vuelo y gestión básica de la aviónica GTN 750.
- Competencia procedimental: ejecución de flujos y listas de verificación IFR en secuencia correcta.
- Competencia actitudinal: disciplina de cabina, comunicación estandarizada y conciencia situacional.
- Competencia de trabajo en equipo: división de tareas PF/PM y monitoreo cruzado.

Resultados de aprendizaje observables

- Señala y nombra los instrumentos primarios y secundarios de vuelo sin ayuda.
- Demuestra el scan instrumental básico con patrón ordenado.
- Construye un plan de vuelo directo y verifica la coherencia de la ruta en el GTN 750.
- Describe la diferencia entre piloto automático y director de vuelo con ejemplos propios.
- Realiza briefing y debriefing IFR de forma estructurada.
- Ejecuta cross-check de instrumentos y modos con su compañero de tripulación.

Requisitos previos y conocimientos recomendados

- Lectura comprensiva en español.
- Nociones básicas de aerodinámica, instrumentos y navegación (recomendado).
- Conocimiento del alfabeto fonético aeronáutico y de la fraseología básica (recomendado).
- Familiaridad con dispositivos táctiles y aplicaciones móviles.
- Compromiso de cumplir las normas de seguridad del laboratorio de simulador.

Contenidos por tema y subtema

Los contenidos por tema y subtema se desarrollan en la sección de desarrollo teórico (T01 a T04) y su distribución horaria se presenta en la tabla de distribución de horas.

Estrategia didáctica

El curso combina exposición teórica breve, demostración del instructor en el simulador, práctica guiada del alumno y retroalimentación inmediata. Se prioriza el aprendizaje activo y el trabajo en parejas de tripulación, con escenarios progresivos de complejidad creciente y pausas para debriefing.

Metodología teoría-demostración-práctica-retroalimentación

- Teoría: presentación de conceptos con apoyo visual y referencias técnicas.
- Demostración: el instructor ejecuta la tarea en el simulador explicando cada paso.
- Práctica: el alumno ejecuta la tarea bajo supervisión, primero guiada y luego autónoma.
- Retroalimentación: debriefing estructurado, registro de errores y plan de mejora.

Recursos didácticos y tecnológicos

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Garmin GTN 750 (o configuración instalada).
- ForeFlight y cartas del PIA.
- Cabina de doble mando adaptada al King Air 350.
- Manuales oficiales del fabricante y de la autoridad aeronáutica.
- Presentaciones, listas de verificación y formatos de debriefing.

Distribución de horas

La distribución de horas se presenta en la tabla general del programa y se valida automáticamente.

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

- Diagnóstica: cuestionario inicial de conocimientos y experiencia previa.
- Formativa: listas de cotejo por práctica, observación y retroalimentación continua.
- Sumativa: rúbrica de desempeño, evaluación de conocimientos (banco de preguntas) y evaluación de CRM.

Criterios de aprobación propuestos

Se propone como criterio pedagógico del programa (no como requisito legal FAA o AFAC) una calificación mínima de 80% en la evaluación de conocimientos y una calificación mínima de 80% en el desempeño práctico, además de la asistencia completa a las horas prácticas. Estos porcentajes son criterios internos de la institución y deben ser confirmados por el coordinador del programa.

Evidencias de aprendizaje

- Listas de cotejo completadas por práctica.
- Rúbricas de desempeño calificadas.
- Registro de errores y acciones correctivas.
- Formato de debriefing firmado.
- Resultado del banco de preguntas.

Medidas de seguridad y limitaciones del simulador

- El entrenamiento es exclusivamente en simulador; no constituye operación de aeronave real ni autorización de vuelo.
- Respetar los límites operativos y de software del AATD y del GTN 750 instalado.
- No asumir que cada interruptor, modo o enlace de datos coincide con el King Air 350 real.
- Marcar como "Verificar en la configuración del simulador" toda función no confirmada.
- Seguir las indicaciones del instructor y detener la práctica ante cualquier anomalía.

Bibliografía

La bibliografía técnica completa se presenta en la sección de referencias en formato APA 7.

Banco de preguntas

El banco de 50 preguntas se presenta al final del documento, después de la bibliografía.

DESARROLLO TEÓRICO

Este apartado desarrolla el contenido teórico de los cuatro temas del programa. La distribución horaria se presenta en la tabla general y se valida automáticamente.

Código	Tema	Teoría	Práctica	Total
T01	Disposición de instrumentos y flujos en la cabina de la aeronave	2.0 h	2.0 h	4.0 h
T02	Páginas del GTN 750, sintonización y enlace ForeFlight	3.0 h	3.0 h	6.0 h
T03	Operación del Piloto Automático (AP/FD) y Modos de Vuelo	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T04	Introducción al CRM en IFR y división de tareas (PF/PM)	2.5 h	2.5 h	5.0 h
TOTAL		**10.0 h**	**10.0 h**	**20.0 h**

T01. Disposición de instrumentos y flujos en la cabina de la aeronave

Este tema establece la base de toda la operación IFR: conocer dónde está cada instrumento, qué información proporciona y cómo recorrer la cabina de forma ordenada y repetible. La familiarización correcta reduce la fijación visual y favorece la conciencia situacional.

1.1 Distribución y función de los instrumentos de vuelo

En una cabina adaptada al King Air 350 los instrumentos de vuelo presentan actitud, velocidad, altitud, rumbo y velocidad vertical. La disposición básica agrupa estos datos en un panel frontal frente a cada piloto y, cuando está implementado, en un panel central de gestión.

La agrupación lógica permite al piloto obtener la información con un movimiento mínimo de ojos. Los instrumentos se organizan para facilitar el scan, es decir, el recorrido visual sistemático de los instrumentos.

- Indicador de actitud: orientación de la aeronave respecto al horizonte.
- Indicador de velocidad (anemómetro): velocidad indicada.
- Altímetro: altitud sobre una referencia de presión.
- Indicador de velocidad vertical: régimen de ascenso o descenso.
- Indicador de rumbo: rumbo magnético de referencia.
- Indicador de viraje y coordinación: régimen y calidad del viraje.

1.2 Diferencias entre PFD y MFD

Cuando la configuración del AATD incluye pantallas tipo glass cockpit, el PFD (Primary Flight Display) concentra la información primaria de vuelo (actitud, velocidad, altitud, rumbo y velocidad vertical), mientras que el MFD (Multi-Function Display) presenta navegación, motor, mapas y sistemas.

Esta diferencia debe verificarse en la configuración instalada: no todas las configuraciones de simulador implementan ambos tipos de pantalla. Si el simulador solo dispone de instrumentos analógicos o de un único display, la distinción se explica de forma conceptual.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador si están implementados PFD y MFD, y en qué pantallas se muestra cada información.

1.3 Organización visual de la cabina y referencias instrumentales

La organización visual de la cabina se apoya en referencias fijas: el panel de instrumentos, el pedestal, los controles de potencia y los paneles de techo. El piloto debe ubicar cada grupo funcional sin buscar de forma aleatoria.

Una referencia instrumental es un dato de un instrumento que se usa para confirmar otro; por ejemplo, confirmar la actitud del indicador de actitud con la tendencia del altímetro y la velocidad vertical.

- Panel de instrumentos: instrumentos de vuelo frente a cada piloto.
- Pedestal central: potencia, hélices, tren, compensación.
- Panel superior: sistemas eléctricos, luces y controles auxiliares.
- Consola central: aviónica (GTN 750) y gestión de navegación.

1.4 Scan instrumental básico y flujo de observación

El scan instrumental es el recorrido visual sistemático que permite mantener el control de la trayectoria. Un patrón básico de control por actitud inicia en el indicador de actitud, verifica velocidad, altitud y rumbo, y regresa a actitud.

El flujo de observación debe ser continuo, ordenado y sin fijaciones prolongadas en un solo instrumento. La fijación prolongada es una de las causas más frecuentes de pérdida de control y de conciencia situacional.

1.5 Identificación de instrumentos primarios y secundarios

Los instrumentos primarios son los que proporcionan la referencia directa de la magnitud que se controla en cada momento; los secundarios confirman o complementan esa información.

Por ejemplo, en viraje el instrumento primario de rumbo es el indicador de rumbo, mientras el indicador de actitud sirve de apoyo; en ascenso, el altímetro y la velocidad vertical confirman el resultado del control de actitud y potencia.

1.6 Listas de verificación IFR y disciplina de cabina

Las listas de verificación (checklists) garantizan que ninguna acción crítica se omita. En IFR se usan listas específicas para el despacho, el arranque, el rodaje, la salida, el crucero y la aproximación.

La disciplina de cabina exige usar la lista de forma pausada, verificar cada elemento con el instrumento o control correspondiente y confirmar su estado en voz alta o mediante la respuesta del compañero.

1.7 Flujos visuales y flujos practicados sin mirar los controles

Un flujo es una secuencia memorizada de acciones que se ejecuta en orden lógico. El flujo visual recorre la cabina tocando y verificando cada control; el flujo practicado sin mirar directamente los controles desarrolla memoria muscular y permite mantener la vista en los instrumentos.

La práctica sin mirar debe ser progresiva y supervisada, y siempre se confirma el resultado mirando el instrumento o el indicador correspondiente, para evitar acciones por memoria sin verificación.

1.8 Memorizar un flujo frente a ejecutar una lista de verificación

Memorizar un flujo significa recordar la secuencia de acciones para ejecutarla con soltura; ejecutar una lista de verificación significa confirmar de forma explícita que cada acción quedó correctamente realizada. El flujo no sustituye a la lista: la lista es la comprobación independiente del flujo.

En operación IFR ambas se complementan: primero se ejecuta el flujo y después se lee la lista para verificar. Esto previene omisiones y captura errores de memoria.

1.9 Errores de atención, fijación visual y conciencia situacional

Los errores de atención incluyen la fijación visual (mirar un instrumento ignorando los demás), la omisión de un elemento del scan y la distracción por tareas secundarias. Todos degradan la conciencia situacional, entendida como la percepción precisa del estado de la aeronave y del entorno.

El tratamiento pedagógico consiste en practicar el scan con tiempos cortos de fijación, verbalizar los valores observados y usar el cross-check con el compañero de tripulación.

1.10 Verificación de la configuración real del AATD antes de la práctica

Antes de iniciar la práctica, el instructor debe confirmar qué instrumentos, pantallas y funciones están realmente implementados en el AATD y en qué medida coinciden con la cabina del King Air 350. Esta verificación previa evita asumir funciones inexistentes y orienta el alcance de la sesión.

Las discrepancias se documentan y se comunican al alumno al inicio del briefing.

T02. Páginas del GTN 750, sintonización y enlace ForeFlight

Este tema introduce la operación básica del Garmin GTN 750 y su relación con ForeFlight como herramienta de apoyo. Se enfatiza la distinción entre las capacidades reales del equipo y las funciones efectivamente disponibles en la configuración del simulador.

2.1 Organización funcional de las páginas del GTN 750

El Garmin GTN 750 organiza sus funciones en páginas accesibles desde la pantalla táctil: navegación (mapa), plan de vuelo, waypoints, tráfico, terreno, meteorología (cuando está disponible), utilidades y configuración del sistema.

Cada página agrupa información de una categoría funcional. La organización permite pasar de la información de navegación a la planificación y a las comunicaciones sin perder la referencia de la tarea en curso.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador qué páginas del GTN 750 están implementadas y habilitadas.

2.2 Navegación por la interfaz táctil

La navegación por la pantalla táctil se realiza tocando los campos y pestañas. El operador debe confirmar visualmente que el toque activó la función deseada y que el dato seleccionado quedó registrado antes de continuar.

Se recomienda una secuencia pausada: observar, tocar, confirmar y verificar el resultado. La prisa en la interfaz táctil es causa frecuente de selección errónea de waypoint o frecuencia.

2.3 Información de navegación, planificación y comunicaciones

La información de navegación describe la posición, el curso y la ruta activa; la planificación permite construir y revisar el plan de vuelo; las comunicaciones agrupan la gestión de frecuencias COM/NAV, cuando el equipo y la simulación lo permiten.

Distinguir estas tres categorías evita confundir una acción de planificación (todavía no activa) con una acción de navegación (ya activa y en curso).

2.4 Creación y revisión de un plan de vuelo directo

Un plan de vuelo directo consta de un origen y un destino, y puede incluir waypoints intermedios. Para crearlo se introduce el identificador del destino, se confirma la selección y se activa la ruta.

Después de crearlo, se revisa la coherencia: que el destino sea el correcto, que el curso y la distancia sean plausibles y que no haya waypoints duplicados o mal seleccionados.

2.5 Waypoints, curso, distancia, rumbo y navegación GPS

Un waypoint es un punto geográfico definido con un identificador. El curso es la dirección de la trayectoria deseada, la distancia es la separación entre waypoints y el rumbo es la dirección a la que apunta el morro de la aeronave.

La navegación GPS determina la posición mediante satélites y calcula la trayectoria deseada; el piloto debe distinguir entre la trayectoria deseada (curso) y la actitud/rumbo necesarios para seguirla, teniendo en cuenta el viento.

2.6 Introducción a la gestión de frecuencias COM/NAV

La gestión de frecuencias COM (comunicaciones) y NAV (radionavegación) solo se practica según las capacidades del equipo y la simulación instalada. En configuraciones que no la implementan, el tema se aborda de forma conceptual.

Cuando está disponible, la secuencia de sintonización es: seleccionar la frecuencia, confirmar que quedó en el campo correspondiente y verificar la identificación (para NAV) o la respuesta (para COM).

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador si la gestión de frecuencias COM/NAV del GTN 750 está implementada.

2.7 Revisión de datos de navegación y coherencia de la ruta

La revisión de datos de navegación implica confirmar que la base de datos esté vigente (ciclo de actualización) y que la ruta activa sea coherente con la intención del vuelo.

Una ruta coherente muestra waypoints en el orden esperado, distancias y cursos razonables, y ausencia de discontinuidades o selecciones erróneas.

2.8 Introducción a ForeFlight como herramienta de apoyo

ForeFlight es una aplicación de apoyo a la planificación y navegación que permite consultar cartas, planificar rutas y gestionar información de vuelo. En el contexto de este curso es una herramienta de respaldo y consulta.

No debe asumirse que ForeFlight y el GTN 750 se sincronizan automáticamente en todas las configuraciones; la práctica debe comenzar verificando qué integración soporta el sistema instalado.

2.9 Conectividad real, integración simulada y sincronización no disponible

Se distinguen tres situaciones: (1) conectividad real, cuando el equipo físico intercambia datos con la aplicación; (2) integración simulada, cuando el software del AATD emula un intercambio; y (3) sincronización no disponible, cuando no existe enlace.

No debe afirmarse ni simularse una conexión que no haya sido verificada. En ausencia de integración, la práctica usa la alternativa documentada de consulta manual y comparación de datos.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador qué nivel de integración entre ForeFlight y GTN 750 está realmente disponible.

2.10 Verificación de fuentes de datos, configuración, cartas y ciclo de actualización

Antes de confiar en los datos de navegación o en las cartas, se verifica la fuente, la configuración de la aplicación y el ciclo de actualización. Las cartas desactualizadas pueden inducir errores de procedimiento o de mínimos.

El instructor debe confirmar que las cartas del PIA y la base de datos del GTN 750 corresponden a un ciclo aplicable al ejercicio.

2.11 Prevención de errores de selección de waypoint, frecuencia o destino

Los errores de selección se previenen con la secuencia observar-tocar-confirmar-verificar, con la revisión del identificador antes de confirmar y con la comparación del resultado con la expectativa del plan de vuelo.

El alumno debe verbalizar el identificador seleccionado y confirmarlo con el instructor o con el compañero antes de activar una ruta o una frecuencia.

2.12 Limitaciones del equipo y de la configuración de software

El GTN 750 instalado y el software del AATD tienen limitaciones propias: páginas no implementadas, funciones reducidas, ausencia de ciertos enlaces o simplificación de la lógica. Estas limitaciones se identifican, se documentan y se respetan durante la práctica.

No debe asumirse que el simulador reproduce con total fidelidad el equipo real ni viceversa.

T03. Operación del Piloto Automático (AP/FD) y Modos de Vuelo

Este tema introduce la diferencia entre piloto automático y director de vuelo, y los modos básicos HDG, VS y ALT Capture, únicamente cuando están implementados en la configuración. Se insiste en la vigilancia constante del piloto y en la verificación del modo realmente activo.

3.1 Piloto automático y director de vuelo

El director de vuelo (FD) presenta en el indicador de actitud unas barras de mando que indican la actitud que el piloto debe volar para seguir el modo seleccionado; el piloto sigue las barras manualmente.

El piloto automático (AP) ejecuta por sí mismo los mandos de control para seguir el modo seleccionado, mientras el piloto vigila su actuación. Ambos usan los mismos modos, pero difieren en quién mueve los controles.

3.2 Conceptos HDG, VS y ALT Capture

El modo HDG mantiene un rumbo seleccionado; el modo VS (velocidad vertical) mantiene un régimen de ascenso o descenso seleccionado; el modo ALT Capture permite la captura de una altitud preseleccionada.

Estos conceptos se practican únicamente cuando están implementados en la configuración del simulador. No se asumen valores ni lógicas de un piloto automático real del King Air 350 sin confirmación.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador cuáles de los modos HDG, VS y ALT Capture están implementados.

3.3 Selección de modos y comprobación de su activación

Seleccionar un modo consiste en preparar o armar una función; su activación efectiva se confirma observando el anuncio del modo en la pantalla o en el panel de anuncios.

El piloto debe comprobar que el modo seleccionado se convirtió efectivamente en el modo activo y que la aeronave responde en consecuencia.

3.4 Modo seleccionado, modo activo y comportamiento observado

El modo seleccionado es el que el piloto ha solicitado; el modo activo es el que el sistema está ejecutando; el comportamiento observado es la respuesta real de la aeronave.

Las tres cosas deben coincidir. Cuando no coinciden, el piloto debe detectar la discrepancia y actuar según lo enseñado.

3.5 Seguimiento de indicaciones del sistema

El seguimiento de indicaciones consiste en vigilar de forma continua los anuncios de modo y los instrumentos para confirmar que la aeronave hace lo esperado.

Un seguimiento adecuado incluye verbalizar los cambios de modo y confirmar cada transición con el instrumento correspondiente.

3.6 Transiciones de modos y cambios de estado

Las transiciones ocurren cuando el sistema cambia de un modo a otro, por ejemplo al capturar una altitud o al activar un rumbo. Estos cambios deben anticiparse y confirmarse.

El piloto anuncia el cambio esperado, observa el anuncio y verifica que la trayectoria se ajuste sin desviaciones bruscas.

3.7 Importancia de mantener la vigilancia del piloto

El piloto automático no exime de vigilancia: el piloto es responsable de verificar continuamente que el sistema hace lo correcto y de intervenir ante cualquier discrepancia.

La vigilancia se mantiene con el scan instrumental y la revisión periódica de los anuncios de modo.

3.8 Reconocimiento de discrepancias entre modo esperado y modo activo

Una discrepancia se reconoce comparando el modo que se esperaba con el que aparece activo y con el comportamiento de la aeronave. Ante una discrepancia, se anuncia, se identifica la causa y se aplica la corrección enseñada.

Esta habilidad se entrena con escenarios en los que el instructor induce una discrepancia simulada para que el alumno la detecte.

3.9 Gestión de la carga de trabajo durante cambios de modo

Los cambios de modo aumentan momentáneamente la carga de trabajo. Se gestiona con prioridades claras: primero volar la aeronave, después navegar y después comunicar.

El alumno aprende a pausar, verificar y verbalizar antes de encadenar acciones durante un cambio de modo.

3.10 Límites del simulador y diferencias con el sistema real

El simulador puede simplificar la lógica del piloto automático o implementar solo un subconjunto de modos. No se inventan valores de operación, límites de altitud, velocidades ni procedimientos de desconexión.

Las diferencias con el sistema real del King Air 350 se documentan y se señalan al alumno; cualquier función no confirmada se marca como pendiente de verificación.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador la lógica de modos, anuncios y procedimiento de desconexión del AP disponibles.

T04. Introducción al CRM en IFR y división de tareas (PF/PM)

Este tema introduce el Crew Resource Management (CRM) y la división de tareas entre Pilot Flying (PF) y Pilot Monitoring (PM) en un entorno de simulación IFR. Se enfatiza la comunicación cerrada, el cross-check y el debriefing como herramientas de seguridad y aprendizaje.

4.1 Conceptos de Crew Resource Management

El CRM es el uso eficaz de todos los recursos disponibles (personas, equipos e información) para lograr una operación segura y eficiente. Incluye comunicación, liderazgo, toma de decisiones, conciencia situacional y gestión de la carga de trabajo.

4.2 Funciones del Pilot Flying y del Pilot Monitoring

El Pilot Flying (PF) vuela la aeronave y concentra su atención en el control de la trayectoria; el Pilot Monitoring (PM) vigila los instrumentos, las comunicaciones y la configuración, y apoya al PF con verificación cruzada.

Las funciones se asignan de forma explícita antes de cada fase y pueden intercambiarse, pero siempre debe quedar claro quién es PF y quién PM.

4.3 Distribución de tareas y responsabilidad compartida

La distribución de tareas evita la duplicación y las omisiones. La responsabilidad es compartida: ambos tripulantes responden por la seguridad, aunque cada uno tenga tareas específicas.

Una distribución clara se plasma en el briefing y se revisa durante el vuelo si cambian las condiciones.

4.4 Briefing IFR de salida en un escenario de simulación

El briefing de salida cubre la ruta, los procedimientos, las altitudes, los modos del piloto automático previstos, la división de tareas y las contingencias.

Un briefing estructurado garantiza que ambos tripulantes compartan el mismo modelo mental antes de iniciar el vuelo simulado.

4.5 Comunicación cerrada y confirmación de instrucciones

La comunicación cerrada (closed loop) consiste en emitir una instrucción, recibir su repetición o confirmación y confirmar de nuevo. Esto asegura que la instrucción fue comprendida y será ejecutada.

El PM repite las instrucciones relevantes y el PF confirma; así se detectan malentendidos de inmediato.

4.6 Gestión de comunicaciones simuladas

En el simulador, el instructor o el propio escenario emiten comunicaciones simuladas de control de tránsito. El PM gestiona estas comunicaciones, las lee de vuelta y las registra, liberando al PF para volar.

Se practica con fraseología básica y con confirmación de las autorizaciones recibidas.

4.7 Cross-check de instrumentos y modos del piloto automático

El cross-check es la verificación mutua: el PM confirma los valores de los instrumentos y los modos del piloto automático que el PF está usando, y anuncia cualquier discrepancia.

Esta doble verificación es esencial en IFR para capturar errores de lectura o de selección de modo.

4.8 Conciencia situacional y gestión de la carga de trabajo

La conciencia situacional es la percepción precisa y compartida de la posición, la trayectoria y el entorno. Se mantiene con el scan, la verbalización y la actualización del modelo mental.

La carga de trabajo se gestiona redistribuyendo tareas, priorizando volar-navegar-comunicar y pausando cuando se detecta saturación.

4.9 Identificación de errores, amenazas y condiciones que requieren pausa

Los tripulantes deben identificar errores (acciones desviadas), amenazas (condiciones externas que aumentan el riesgo) y situaciones que requieren pausa (dudas, discrepancias o saturación).

Ante una duda se anuncia la pausa, se recupera el control y se decide en conjunto antes de continuar.

4.10 Debriefing estructurado y aprendizaje de errores

El debriefing estructurado revisa qué ocurrió, qué funcionó, qué se puede mejorar y cómo se aplicará en el futuro. Se centra en conductas observables, no en juicios personales.

El error se trata como oportunidad de aprendizaje, registrándolo y definiendo acciones correctivas.

4.11 Escenario educativo frente a procedimiento operacional aprobado

Los escenarios del curso tienen fines exclusivamente educativos dentro de los límites del AATD. No constituyen procedimientos operacionales aprobados ni autorización para ejecutar una operación real.

Esta distinción se mantiene en toda la documentación y en la comunicación con el alumno.

PRÁCTICAS DE SIMULADOR

Cada práctica corresponde a un tema y respeta exactamente el tiempo práctico asignado. Las actividades internas suman exactamente la duración de la práctica.

P01 - Flujo de cabina y scan instrumental

Objetivo práctico medible: Ejecutar el flujo de cabina IFR y el scan instrumental básico en secuencia correcta, identificando los instrumentos primarios y secundarios, con una precisión mínima del 90% y sin omisiones de seguridad.

Duración: 2.0 horas

Competencias: Competencia técnica: identificación de instrumentos de vuelo.; Competencia procedimental: ejecución de flujos y listas IFR en secuencia.; Competencia actitudinal: disciplina de cabina y conciencia situacional.

Material y configuración

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Cabina de doble mando adaptada al King Air 350.
- Listas de verificación IFR impresas.
- Panel de instrumentos y aviónica (GTN 750 instalado).
- Formato de lista de cotejo para la práctica.

Condiciones iniciales:

- Aeronave simulada en plataforma, motores apagados (configuración estática).
- Pantallas e instrumentos encendidos con datos estables.
- Dos tripulantes asignados (PF y PM) por cabina.
- Instructor en posición de observación con control de la sesión.

Briefing: El instructor presenta el objetivo, el recorrido del flujo de cabina, el patrón de scan instrumental y las reglas de seguridad. Asigna roles PF/PM y aclara que toda función no implementada se marcará como pendiente de verificación.

Preparación del simulador:

1. Verificar el arranque del AATD y la carga del escenario en plataforma.
2. Confirmar qué instrumentos, pantallas y funciones están implementados.
3. Colocar las listas de verificación al alcance de los alumnos.
4. Verificar que el panel responda a los controles antes de iniciar.

Procedimiento secuencial:

1. Configuración estática: los alumnos ocupan sus puestos y observan la disposición del panel.
2. Identificación de instrumentos: PF señala y nombra cada instrumento; PM confirma.
3. Revisión de listas IFR: se recorre la lista de despacho elemento por elemento.
4. Recorrido del flujo de cabina en el orden enseñado (arriba-abajo, izquierda-derecha).

5. Práctica de flujos sin mirar directamente los controles, verificando el resultado con el instrumento.
6. Comprobación cruzada: PM confirma los valores verbalizados por el PF.
7. Repetición del ciclo con intercambio de roles PF/PM.
8. Cierre: verificación final de configuración y registro de evidencias.

Acciones del alumno PF:

- Señala y nombra cada instrumento en voz alta.
- Ejecuta el flujo de cabina en la secuencia enseñada.
- Practica los flujos sin mirar los controles y verifica con el instrumento.
- Verbaliza los valores observados en el scan.

Acciones del alumno PM:

- Confirma cada instrumento señalado por el PF.
- Lee la lista de verificación y registra cada elemento cumplido.
- Anuncia cualquier omisión o discrepancia detectada.
- Intercambia el rol con el PF en la segunda repetición.

Acciones y puntos de observación del instructor:

- Demuestra el flujo y el scan antes de la ejecución.
- Observa la secuencia y la corrección de la identificación.
- Registra en la lista de cotejo cada elemento evaluado.
- Detiene la práctica para corregir errores relevantes.
- Verifica la disciplina de cabina y el uso de listas.

Parámetros que deben observarse:

- Secuencia correcta del flujo de cabina.
- Identificación correcta de instrumentos primarios y secundarios.
- Uso correcto de las listas de verificación.
- Duración razonable de fijación visual (sin fijaciones prolongadas).
- Comunicación cerrada PF/PM.
- Respeto a los límites del simulador.

Errores previsibles y tratamiento pedagógico:

- Saltar un elemento de la lista: se detiene y se reinicia la lista desde el punto anterior.
- Fijación visual prolongada en un instrumento: se recuerda el patrón de scan y se reduce el tiempo de fijación.
- Confundir instrumento primario con secundario: se repasa la función de cada uno.
- Ejecutar de memoria sin verificar: se obliga a confirmar con el instrumento correspondiente.

Criterios de finalización:

- Flujo de cabina completo en secuencia correcta sin omisiones de seguridad.
- Scan instrumental ejecutado con identificación correcta en al menos el 90% de los elementos.

- Listas de verificación completadas y confirmadas por el PM.

Evidencias que se deben registrar:

- Lista de cotejo completada.
- Registro de errores y correcciones.
- Formato de debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Identificación de instrumentos	Identifica el 100% sin ayuda	Identifica el 90% con ayuda mínima	Identifica menos del 90% o con ayuda frecuente
Secuencia del flujo	Secuencia correcta sin omisiones	Secuencia correcta con una omisión menor corregida	Omisiones o desorden en el flujo
Uso de listas IFR	Usa la lista en todos los elementos	Usa la lista en la mayoría de los elementos	Omite el uso de la lista
Scan y fijación visual	Scan ordenado sin fijaciones prolongadas	Scan con alguna fijación corregida	Fijaciones prolongadas reiteradas
Comunicación PF/PM	Comunicación cerrada constante	Comunicación con confirmaciones ocasionales	Sin comunicación o sin confirmaciones

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Preparación y configuración del simulador	Arranque del AATD, carga del escenario y verificación de instrumentos implementados.	15	Instructor	Registro de configuración	Escenario en plataforma y funciones verificadas
Demostración del instructor	Demostración del flujo de cabina y del patrón de scan.	20	Instructor	Observación de los alumnos	Alumnos comprenden la secuencia
Ejecución guiada del flujo de cabina	Los alumnos ejecutan el flujo con acompañamiento del instructor.	30	Alumno PF/PM	Lista de cotejo parcial	Flujo sin omisiones de seguridad
Ejecución del alumno: scan y flujo sin mirar	Práctica autónoma del scan y de flujos sin mirar los controles.	25	Alumno PF	Observación registrada	Verificación con el instrumento en cada paso
Comprobación cruzada PF/PM	El PM confirma los valores y elementos del PF; intercambio de roles.	15	Alumno PF/PM	Confirmaciones registradas	Cross-check completo
Corrección de errores y refuerzo	Revisión de errores observados y repetición puntual.	10	Instructor	Registro de errores	Errores corregidos
Debriefing	Cierre estructurado con preguntas de reflexión.	5	Instructor	Formato de debriefing	Mejoras acordadas

Debriefing: Se revisan la secuencia del flujo, la exactitud de la identificación y el uso de las listas. Se destacan los aciertos, se registran los errores y se acuerdan mejoras para la siguiente sesión.

Preguntas de reflexión:

- ¿Qué instrumento fue más difícil de ubicar y por qué?
- ¿En qué momento se produjo una fijación visual y cómo se corrigió?
- ¿Qué diferencia encontraste entre memorizar el flujo y usar la lista?

Fuente técnica aplicable: FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook); FAA-H-8083-25C (Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge).

P02 - GTN 750 y ForeFlight

Objetivo práctico medible: Operar el GTN 750 para crear y verificar un plan de vuelo directo, revisar waypoints y, cuando corresponda, sintonizar frecuencias, determinando el nivel de integración disponible con ForeFlight sin asumir sincronización no verificada.

Duración: 3.0 horas

Competencias: Competencia técnica: gestión básica del GTN 750.; Competencia procedimental: creación y verificación de un plan de vuelo.; Competencia actitudinal: verificación de datos y respeto a los límites del equipo.

Material y configuración

- Garmin GTN 750 (configuración instalada).
- ForeFlight y cartas del PIA.
- Base de datos de navegación vigente (ciclo a confirmar).
- Formato de verificación de integración y de ruta.

Condiciones iniciales:

- Simulador en plataforma o en configuración de planificación en tierra.
- GTN 750 encendido con base de datos cargada.
- ForeFlight abierto con el plan de trabajo del ejercicio.
- Instructor con acceso a la configuración para verificar el nivel de integración.

Briefing: El instructor explica las páginas del GTN 750, la secuencia de creación de un plan directo y la verificación del nivel de integración con ForeFlight. Recuerda que no debe afirmarse sincronización sin verificar.

Preparación del simulador:

1. Confirmar qué páginas del GTN 750 están implementadas.
2. Verificar el ciclo de la base de datos de navegación.
3. Determinar el nivel de integración real con ForeFlight.
4. Preparar la alternativa documentada para equipos sin sincronización directa.

Procedimiento secuencial:

1. Reconocimiento de páginas: recorrer las páginas principales del GTN 750.
2. Navegación por la interfaz táctil con la secuencia observar-tocar-confirmar-verificar.
3. Creación de un plan de vuelo directo: introducir origen y destino y confirmar.
4. Revisión de waypoints: verificar curso, distancia y orden de la ruta.
5. Selección de frecuencias COM/NAV cuando corresponda, según el equipo.
6. Verificación de la integración disponible con ForeFlight (o ejecución de la alternativa documentada).
7. Comparación de la ruta del GTN 750 con la planificación de ForeFlight.
8. Cierre: registro de resultados y limitaciones encontradas.

Acciones del alumno PF:

- Opera la interfaz táctil y construye el plan de vuelo.
- Verbaliza cada selección antes de confirmar.
- Revisa la coherencia de la ruta y anuncia los valores.

Acciones del alumno PM:

- Lee en voz alta los identificadores seleccionados y confirma la ruta.
- Compara la ruta con la planificación de ForeFlight (cuando aplica).
- Registra las frecuencias y los resultados de la verificación de integración.

Acciones y puntos de observación del instructor:

- Demuestra la navegación por páginas y la creación del plan.
- Verifica que no se asuma integración no verificada.
- Observa la secuencia observar-tocar-confirmar-verificar.
- Registra los errores de selección y la coherencia de la ruta.

Parámetros que deben observarse:

- Corrección en la navegación por páginas.
- Confirmación de cada selección antes de activar.
- Coherencia de waypoints, curso y distancia.
- Uso correcto de la alternativa documentada cuando no hay integración.
- Respeto a las limitaciones del equipo.

Errores previsibles y tratamiento pedagógico:

- Selección de waypoint o destino incorrecto: se revisa el identificador antes de confirmar.
- Activar una ruta sin verificar: se exige la verificación previa de curso y distancia.
- Asumir sincronización ForeFlight no verificada: se remite a la alternativa documentada.
- Prisa en la interfaz táctil: se impone la secuencia pausada observar-tocar-confirmar-verificar.

Criterios de finalización:

- Plan de vuelo directo creado y verificado sin errores de selección.
- Ruta coherente en waypoints, curso y distancia.
- Nivel de integración con ForeFlight determinado y documentado.

Evidencias que se deben registrar:

- Formato de verificación de ruta completado.
- Registro del nivel de integración ForeFlight.
- Registro de errores y debriefing.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Navegación por páginas	Recorre las páginas sin errores	Recorre las páginas con ayuda mínima	No ubica las páginas principales

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Creación del plan de vuelo	Crea el plan correcto al primer intento	Crea el plan con una corrección	Errores de selección reiterados
Verificación de la ruta	Verifica curso y distancia completos	Verifica parcialmente la ruta	No verifica la coherencia
Integración ForeFlight	Determina y documenta el nivel de integración	Determina la integración sin documentar	Asume sincronización no verificada
Respeto a límites del equipo	Marca toda función no confirmada	Marca la mayoría de las limitaciones	No identifica limitaciones

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Preparación y verificación de integración	Verificación de páginas implementadas, ciclo de base de datos e integración ForeFlight.	20	Instructor	Registro de configuración	Integración determinada y documentada
Demostración: páginas e interfaz táctil	Demostración del recorrido por páginas y la secuencia de toque.	20	Instructor	Observación de los alumnos	Alumnos comprenden la secuencia
Ejecución guiada: plan de vuelo directo	Creación guiada de un plan de vuelo directo.	40	Alumno PF/PM	Plan de vuelo creado	Plan creado sin errores de selección
Ejecución del alumno: revisión de waypoints	Revisión autónoma de waypoints, curso y distancia.	35	Alumno PF	Formato de verificación de ruta	Ruta coherente verificada
Gestión de frecuencias COM/NAV	Sintonización de frecuencias cuando el equipo lo permita.	25	Alumno PM	Registro de frecuencias	Frecuencias confirmadas o limitación marcada
Verificación de integración y alternativa	Confirmación del nivel de integración o ejecución de la alternativa documentada.	20	Alumno PF/PM	Registro de integración	Nivel documentado sin asumir conexión
Corrección de errores	Revisión de errores de selección y refuerzo.	10	Instructor	Registro de errores	Errores corregidos
Debriefing	Cierre estructurado con preguntas de reflexión.	10	Instructor	Formato de debriefing	Mejoras acordadas

Debriefing: Se revisa la calidad de las selecciones, la coherencia de la ruta y la determinación del nivel de integración con ForeFlight. Se destacan los errores de selección y se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Qué confirmación realizaste antes de activar la ruta?
- ¿Cómo determinaste el nivel de integración disponible con ForeFlight?
- ¿Qué harías si la base de datos no está vigente?

Fuente técnica aplicable: Garmin GTN 725/750 Pilot's Guide (número de pieza según modelo instalado); Documentación oficial de ayuda e integración de ForeFlight.

P03 - AP/FD y modos de vuelo

Objetivo práctico medible: Reconocer los modos del piloto automático/director de vuelo efectivamente disponibles, seleccionar HDG y, si están implementados, VS y ALT Capture, observando el modo activo, las transiciones y las discrepancias mediante cross-check PF/PM.

Duración: 2.5 horas

Competencias: Competencia técnica: comprensión de AP, FD y modos básicos.; Competencia procedimental: selección y comprobación de modos.; Competencia actitudinal: vigilancia continua y detección de discrepancias.

Material y configuración

- Simulador AATD con piloto automático/director de vuelo (configuración a verificar).
- Panel de selección de modos.
- Formato de registro de modos y transiciones.

Condiciones iniciales:

- Aeronave simulada en vuelo estabilizado (o configuración equivalente según el AATD).
- Modos disponibles verificados por el instructor antes de iniciar.
- Roles PF/PM asignados.
- Lista de modos esperados disponible para comparación.

Briefing: El instructor explica la diferencia entre AP y FD, los modos disponibles y las reglas de vigilancia. Indica que solo se practicarán los modos realmente implementados y que toda función no disponible se sustituirá por una actividad conceptual documentada.

Preparación del simulador:

1. Verificar qué modos (HDG, VS, ALT Capture, otros) están implementados.
2. Confirmar la lógica de anuncios de modo y el procedimiento de desconexión disponible.
3. Configurar un escenario de vuelo estabilizado para la práctica.
4. Preparar el registro de modos y transiciones.

Procedimiento secuencial:

1. Familiarización con los modos efectivamente disponibles en el panel.
2. Selección del modo HDG y comprobación de su activación.
3. Selección de VS y ALT Capture si están implementados; si no, actividad conceptual documentada.
4. Observación del modo activo y del comportamiento de la aeronave.
5. Identificación de transiciones de modo (por ejemplo, captura de altitud).
6. Detección de discrepancias simuladas entre modo esperado y modo activo.
7. Comprobación cruzada PF/PM de modos y anuncios.
8. Cierre: registro de modos practicados y limitaciones.

Acciones del alumno PF:

- Selecciona los modos y verbaliza el modo esperado.

- Vigila el modo activo y el comportamiento de la aeronave.
- Anuncia las transiciones y detecta discrepancias.

Acciones del alumno PM:

- Confirma el modo seleccionado y activo en voz alta.
- Compara el modo esperado con el activo y anuncia diferencias.
- Registra las transiciones y discrepancias observadas.

Acciones y puntos de observación del instructor:

- Demuestra la selección de modos y las transiciones.
- Induce al menos una discrepancia simulada para su detección.
- Observa la vigilancia del PF y el cross-check del PM.
- Verifica que no se practiquen modos no implementados.

Parámetros que deben observarse:

- Correcta distinción entre modo seleccionado y modo activo.
- Confirmación de la activación de cada modo.
- Detección de transiciones y discrepancias.
- Vigilancia continua del piloto.
- Cross-check PF/PM de modos.

Errores previsibles y tratamiento pedagógico:

- Asumir un modo no implementado: se sustituye por actividad conceptual y se marca la limitación.
- No confirmar la activación del modo: se exige la comprobación del anuncio.
- No detectar una discrepancia: se repite el escenario con ayuda del instructor.
- Delegar toda la vigilancia al piloto automático: se refuerza la vigilancia del piloto.

Criterios de finalización:

- Selección y confirmación correcta de los modos disponibles.
- Detección de al menos una discrepancia simulada.
- Distinción clara entre modo seleccionado y modo activo.

Evidencias que se deben registrar:

- Formato de registro de modos y transiciones.
- Registro de discrepancias detectadas.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Diferencia AP/FD	Explica la diferencia con ejemplos propios	Explica la diferencia de forma básica	Confunde AP con FD
Selección y confirmación de modos	Selecciona y confirma todos los modos disponibles	Confirma la mayoría de los modos	No confirma la activación

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Detección de discrepancias	Detecta la discrepancia simulada	Detecta con ayuda	No detecta la discrepancia
Vigilancia del piloto	Vigilancia continua del sistema	Vigilancia con interrupciones	Delega toda la vigilancia al AP
Respeto a límites del simulador	Marca los modos no implementados	Marca la mayoría	Practica modos no implementados

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Preparación y verificación de modos	Verificación de los modos disponibles y la lógica de anuncios.	15	Instructor	Registro de configuración	Modos disponibles confirmados
Demostración: AP/FD y modos	Demostración de AP vs FD y de los modos HDG, VS y ALT Capture.	25	Instructor	Observación de los alumnos	Alumnos comprenden los modos
Ejecución guiada: selección de modos	Selección guiada de modos con confirmación de activación.	35	Alumno PF	Registro de modos	Modos confirmados correctamente
Ejecución del alumno: transiciones y discrepancias	Observación autónoma de transiciones y detección de discrepancias.	35	Alumno PF/PM	Registro de discrepancias	Discrepancia detectada
Cross-check PF/PM de modos	Verificación mutua de modos y anuncios.	20	Alumno PF/PM	Confirmaciones registradas	Cross-check completo
Corrección de errores	Revisión de errores y refuerzo de vigilancia.	10	Instructor	Registro de errores	Errores corregidos
Debriefing	Cierre estructurado con preguntas de reflexión.	10	Instructor	Formato de debriefing	Mejoras acordadas

Debriefing: Se revisa la selección y confirmación de modos, la detección de transiciones y discrepancias, y la vigilancia mantenida. Se documentan las limitaciones del simulador y se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo confirmaste que el modo seleccionado se volvió activo?
- ¿Qué discrepancia detectaste y cómo la identificaste?
- ¿Qué modo no estaba implementado y cómo se manejó?

Fuente técnica aplicable: FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook); Manual del piloto automático aplicable a la configuración instalada.

P04 - CRM IFR y coordinación PF/PM

Objetivo práctico medible: Realizar el briefing IFR de salida, asignar responsabilidades PF/PM y ejecutar un escenario con comunicación cerrada, monitoreo cruzado y debriefing estructurado, dentro de los límites educativos del AATD.

Duración: 2.5 horas

Competencias: Competencia actitudinal: comunicación estandarizada y conciencia situacional.; Competencia de trabajo en equipo: división de tareas PF/PM y monitoreo cruzado.; Competencia procedimental: briefing y debriefing estructurados.

Material y configuración

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Cabina de doble mando.
- Formato de briefing y debriefing.
- Guion de comunicaciones simuladas del instructor.

Condiciones iniciales:

- Escenario IFR de salida cargado en el simulador.
- Roles PF/PM asignados y confirmados.
- Guion de comunicaciones simuladas listo.
- Formato de briefing disponible.

Briefing: El instructor explica el escenario, asigna los roles y repasa las reglas de comunicación cerrada y cross-check. Recuerda que el escenario es educativo y no constituye autorización para una operación real.

Preparación del simulador:

1. Cargar el escenario IFR de salida dentro de los límites del AATD.
2. Preparar el guion de comunicaciones simuladas.
3. Verificar que la cabina permita la coordinación PF/PM.
4. Distribuir los formatos de briefing y debriefing.

Procedimiento secuencial:

1. Asignación de roles PF/PM y confirmación de responsabilidades.
2. Briefing IFR de salida: ruta, altitudes, modos previstos y contingencias.
3. Comunicación cerrada: instrucción, repetición y confirmación.
4. Gestión de comunicaciones simuladas por el PM.
5. Cross-check de instrumentos y modos entre PF y PM.
6. Escenario de discrepancia o amenaza con pausa y decisión conjunta.
7. Debriefing estructurado y registro de evidencias.
8. Cierre: reflexión y plan de mejora.

Acciones del alumno PF:

- Dirige el briefing de salida.

- Vuela la aeronave y verbaliza los cambios relevantes.
- Confirma las instrucciones y el cross-check del PM.

Acciones del alumno PM:

- Repite y confirma las instrucciones (comunicación cerrada).
- Gestiona las comunicaciones simuladas.
- Realiza cross-check de instrumentos y modos y anuncia discrepancias.

Acciones y puntos de observación del instructor:

- Conduce el briefing inicial y el guion de comunicaciones.
- Observa la calidad de la comunicación cerrada y el cross-check.
- Induce una condición que requiera pausa y decisión conjunta.
- Registra la conducta observable en la rúbrica de CRM.

Parámetros que deben observarse:

- Claridad del briefing de salida.
- Uso de comunicación cerrada.
- Gestión correcta de comunicaciones simuladas.
- Cross-check efectivo de instrumentos y modos.
- Detección de amenazas y decisión de pausa.
- Cumplimiento de los límites del simulador.

Errores previsibles y tratamiento pedagógico:

- Instrucción sin repetición ni confirmación: se refuerza la comunicación cerrada.
- Duplicación de tareas entre PF y PM: se aclara la división de responsabilidades.
- No detectar una amenaza: se repite el escenario con ayuda del instructor.
- Tratar el escenario como operación real: se recuerda su carácter educativo.

Criterios de finalización:

- Briefing de salida completo y claro.
- Comunicación cerrada usada en las instrucciones clave.
- Cross-check y debriefing estructurado realizados.

Evidencias que se deben registrar:

- Formato de briefing completado.
- Rúbrica de CRM calificada.
- Formato de debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Briefing de salida	Briefing completo y estructurado	Briefing con omisiones menores	Briefing incompleto o ausente

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Comunicación cerrada	Instrucción, repetición y confirmación constantes	Comunicación cerrada parcial	Sin repetición ni confirmación
Cross-check PF/PM	Verificación mutua constante	Verificación ocasional	Sin cross-check
Detección de amenazas y pausa	Detecta la amenaza y decide la pausa	Detecta con ayuda	No detecta la amenaza
Cumplimiento de límites	Mantiene el escenario en límites educativos	Requiere recordatorio	Excede los límites educativos

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Preparación y asignación de roles	Asignación de roles PF/PM y confirmación de responsabilidades.	15	Instructor	Registro de roles	Roles claros para ambos
Briefing IFR de salida	El PF dirige el briefing con ruta, altitudes y contingencias.	20	Alumno PF	Formato de briefing	Briefing completo
Ejecución guiada: comunicación cerrada	Práctica de comunicación cerrada y comunicaciones simuladas.	35	Alumno PF/PM	Confirmaciones registradas	Comunicación cerrada usada
Ejecución del alumno: cross-check y carga de trabajo	Cross-check de instrumentos y modos y gestión de carga.	30	Alumno PF/PM	Registro de cross-check	Cross-check efectivo
Escenario de discrepancia y pausa	Amenaza simulada con pausa y decisión conjunta.	25	Alumno PF/PM	Registro de amenaza	Amenaza detectada y pausa decidida
Debriefing estructurado	Revisión de conductas observables y plan de mejora.	15	Instructor	Formato de debriefing	Mejoras acordadas
Registro de evidencias	Cierre y archivo de formatos.	10	Instructor	Archivo de evidencias	Evidencias completas

Debriefing: Se revisa la calidad del briefing, la comunicación cerrada, el cross-check y la gestión de amenazas. Se registran los errores como oportunidades de aprendizaje y se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Qué parte del briefing fue más útil para compartir el modelo mental?
- ¿En qué momento la comunicación cerrada evitó un error?
- ¿Cómo decidieron realizar la pausa ante la amenaza?

Fuente técnica aplicable: FAA-H-8083-9B (Aviation Instructor's Handbook); FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

EVALUACIÓN

Instrumentos de evaluación medibles y centrados en conductas observables.

Evaluación diagnóstica inicial

Cuestionario aplicado al inicio del curso para identificar conocimientos y experiencia previa. No forma parte de la calificación sumativa.

1. Describa brevemente su experiencia previa con simuladores de vuelo.
2. ¿Conoce la función de los siguientes instrumentos? Actitud, altímetro, anemómetro, indicador de rumbo.
3. ¿Ha operado alguna vez un Garmin GTN 750 o un equipo de aviónica similar?
4. ¿Conoce la diferencia entre piloto automático y director de vuelo?
5. ¿Ha trabajado en tripulación con división de tareas PF/PM?
6. ¿Conoce el alfabeto fonético aeronáutico y la fraseología básica?
7. ¿Conoce la diferencia entre un flujo de cabina y una lista de verificación?

Lista de cotejo por práctica

Elementos observables de verificación obligatoria para cada práctica. Se marca Sí o No.

- Asiste con el material y la configuración solicitada.
- Cumple las medidas de seguridad y los límites del simulador.
- Ejecuta el procedimiento en la secuencia correcta.
- Identifica correctamente los instrumentos o elementos técnicos.
- Usa las listas de verificación cuando corresponde.
- Verbaliza las selecciones y los valores observados.
- Realiza la comprobación cruzada PF/PM.
- Detecta y comunica las discrepancias u errores.
- Marca como pendiente de verificación las funciones no confirmadas.
- Completa el debriefing y registra las evidencias.

Rúbrica de desempeño

Escala de desempeño para conductas observables. Excelente (3), Aceptable (2), Deficiente (1). La calificación de cada práctica se obtiene del promedio de los criterios de su rúbrica específica.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Identificación correcta	Identifica sin ayuda y sin errores	Identifica con ayuda mínima	Identifica con errores o ayuda frecuente
Secuencia de procedimiento	Secuencia correcta sin omisiones	Secuencia con omisiones menores corregidas	Omisiones o desorden relevantes
Verificación cruzada	Cross-check constante y efectivo	Cross-check ocasional	Sin cross-check

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Uso de listas	Uso completo de listas	Uso parcial de listas	Omite las listas
Comprensión de modos	Comprende y explica los modos	Comprende parcialmente	No comprende los modos
Detección de discrepancias	Detecta sin ayuda	Detecta con ayuda	No detecta
Comunicación	Comunicación cerrada constante	Comunicación con confirmaciones parciales	Sin comunicación cerrada
Cumplimiento de límites	Respeta y marca los límites del simulador	Respeta la mayoría de los límites	No respeta los límites

Evaluación de conocimientos

Se aplica el banco de 50 preguntas del final del documento. Cada pregunta se califica con un punto. Se propone como criterio pedagógico del programa un mínimo del 80% (40 respuestas correctas de 50). Este porcentaje es un criterio interno propuesto, no un requisito legal FAA o AFAC.

Evaluación de disciplina de cabina y CRM

Valora conductas observables de trabajo en tripulación durante las prácticas, con especial énfasis en la P04.

- Asigna y respeta los roles PF/PM de forma clara.
- Realiza briefing y debriefing estructurados.
- Utiliza comunicación cerrada en las instrucciones clave.
- Gestiona las comunicaciones simuladas sin descuidar el vuelo.
- Ejecuta cross-check de instrumentos y modos.
- Detecta amenazas y decide la pausa cuando corresponde.
- Mantiene la conciencia situacional compartida.
- Trata el error como oportunidad de aprendizaje.

Criterios de retroalimentación

1. Ser específica y referirse a conductas observables, no a impresiones personales.
2. Oportuna: preferiblemente inmediata y al final de la práctica.
3. Equilibrada: destacar aciertos y áreas de mejora.
4. Constructiva: proponer acciones correctivas concretas.
5. Registrada: documentar la retroalimentación en el formato correspondiente.

Registro de errores y acciones correctivas

Formato para registrar los errores observados y la acción correctiva acordada.

Práctica	Error observado	Causa probable	Acción correctiva	Responsable	Estado

Formato de debriefing

- Resumen de la sesión y del objetivo.
- ¿Qué se hizo bien? (conductas observables).
- ¿Qué se puede mejorar? (conductas observables).
- Errores y amenazas identificados.
- Acciones correctivas y plan de mejora.
- Compromisos para la siguiente sesión.
- Firma del instructor y del alumno.

BIBLIOGRAFÍA

Referencias técnicas en formato APA 7. Se priorizan fuentes oficiales verificables (FAA, Garmin, ForeFlight, AFAC y publicaciones aeronáuticas).

1. Federal Aviation Administration. (2016). Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge (FAA-H-8083-25C). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
2. Federal Aviation Administration. (2012). Instrument Flying Handbook (FAA-H-8083-15B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
3. Federal Aviation Administration. (2021). Airplane Flying Handbook (FAA-H-8083-3C). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
4. Federal Aviation Administration. (2020). Aviation Instructor's Handbook (FAA-H-8083-9B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
5. Garmin International, Inc. (s.f.). GTN 725/750 Pilot's Guide (Número de pieza 190-01007-03). Garmin.
6. Garmin International, Inc. (s.f.). GTN Xi Series Pilot's Guide (número de pieza según el modelo instalado). Garmin.
7. ForeFlight LLC. (s.f.). ForeFlight Pilot's Guide y documentación de ayuda, integración y compatibilidad. ForeFlight.
8. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (2025). Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
9. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (s.f.). Reglamento de la Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
10. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). (s.f.). Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México, cartas y procedimientos. SENEAM.

Nota: la referencia GARMIN-GTN750-PG requiere confirmación de edición/modelo/ciclo antes de su uso operacional.

Nota: la referencia GARMIN-GTNXI-PG requiere confirmación de edición/modelo/ciclo antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-LAC requiere confirmación de edición/modelo/ciclo antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-RLAC requiere confirmación de edición/modelo/ciclo antes de su uso operacional.

Nota: la referencia PIA-MX requiere confirmación de edición/modelo/ciclo antes de su uso operacional.

BANCO DE PREGUNTAS

Banco de 50 preguntas de opción múltiple para evaluar el contenido teórico y práctico. La respuesta correcta aparece en negrita, seguida de su justificación técnica y referencia verificable.

Distribución por tema: T01 = 10, T02 = 15, T03 = 12, T04 = 13 (total 50).

Q01. ¿Cuál es la función principal del indicador de actitud?

Tema T01 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Identificar la función de los instrumentos de vuelo.

A. Mostrar la velocidad indicada de la aeronave.

B. Mostrar la orientación de la aeronave respecto al horizonte.

C. Mostrar la altitud sobre una referencia de presión.

D. Mostrar el rumbo magnético de referencia.

Respuesta correcta: B. El indicador de actitud presenta la orientación de la aeronave respecto al horizonte (cabeceo y alabeo). La velocidad la muestra el anemómetro, la altitud el altímetro y el rumbo el indicador de rumbo; confundirlos es un error habitual en la familiarización inicial.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q02. ¿Qué instrumento de vuelo indica la altitud de la aeronave?

Tema T01 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Identificar la función de los instrumentos de vuelo.

A. El anemómetro.

B. El indicador de velocidad vertical.

C. El altímetro.

D. El indicador de actitud.

Respuesta correcta: C. El altímetro indica la altitud sobre una referencia de presión. El anemómetro indica velocidad, el indicador de velocidad vertical el régimen de ascenso/descenso y el indicador de actitud la orientación respecto al horizonte.

Referencia: FAA-H-8083-25C.

Q03. En un patrón básico de control por actitud, el recorrido visual debe iniciar en:

Tema T01 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Aplicar el patrón de scan instrumental básico.

A. El indicador de actitud.

B. El altímetro.

C. El indicador de rumbo.

D. El anemómetro.

Respuesta correcta: A. El control por actitud parte del indicador de actitud, pues la actitud es la referencia primaria de control; después se verifican velocidad, altitud y rumbo, y se regresa a actitud. Iniciar en otro instrumento rompe el flujo del scan.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q04. Durante un viraje, el instrumento primario para el rumbo es:

Tema T01 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Distinguir instrumentos primarios y secundarios.

A. El indicador de actitud.

B. El altímetro.

C. El indicador de velocidad vertical.

D. El indicador de rumbo.

Respuesta correcta: D. En el viraje, el instrumento primario de rumbo es el indicador de rumbo, que proporciona la referencia directa de la magnitud que se controla. El indicador de actitud sirve de apoyo para mantener la inclinación deseada.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q05. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre memorizar un flujo y ejecutar una lista de verificación?

Tema T01 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Diferenciar flujo y lista de verificación.

A. El flujo es una comprobación y la lista una secuencia memorizada.

B. La lista es una comprobación independiente que confirma que el flujo quedó correctamente realizado.

C. Ambos son intercambiables y cumplen la misma función.

D. La lista se usa solo en aeronaves reales y el flujo solo en simulador.

Respuesta correcta: B. El flujo es una secuencia memorizada de acciones; la lista de verificación es la comprobación independiente que confirma que cada acción quedó correcta. La lista no sustituye al flujo ni viceversa: se complementan para prevenir omisiones.

Referencia: FAA-H-8083-25C.

Q06. La fijación visual prolongada en un solo instrumento tiene como consecuencia más probable:

Tema T01 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Reconocer los efectos de la fijación visual.

A. Pérdida de conciencia situacional por dejar de atender los demás instrumentos.

B. Un aumento de la precisión en la lectura de ese instrumento.

C. Una reducción del tiempo de trabajo total.

D. Una mejora del flujo de cabina.

Respuesta correcta: A. La fijación visual prolongada impide atender los demás instrumentos y degrada la conciencia situacional, que es una de las causas frecuentes de pérdida de control. No aporta mayor precisión ni mejora el flujo.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q07. El propósito principal de las listas de verificación IFR es:

Tema T01 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Reconocer el propósito de las listas IFR.

A. Reducir el tiempo de la operación.

B. Sustituir la necesidad de entrenamiento.

C. Garantizar que ninguna acción crítica se omita.

D. Eliminar la necesidad de comunicación entre tripulantes.

Respuesta correcta: C. Las listas de verificación garantizan que ninguna acción crítica se omita. No sustituyen el entrenamiento ni la comunicación; su función es confirmar de forma explícita el estado de cada elemento.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q08. La práctica de flujos sin mirar directamente los controles busca principalmente:

Tema T01 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Comprender el propósito de los flujos sin mirar.

A. Eliminar la necesidad de verificar el resultado.

B. Reducir el número de listas de verificación.

C. Evitar el uso del cross-check.

D. Desarrollar memoria muscular manteniendo la vista en los instrumentos.

Respuesta correcta: D. El flujo practicado sin mirar los controles desarrolla memoria muscular y permite mantener la vista en los instrumentos, pero el resultado siempre se confirma mirando el instrumento correspondiente. No elimina la verificación ni el cross-check.

Referencia: FAA-H-8083-25C.

Q09. Los instrumentos primarios se caracterizan por:

Tema T01 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Distinguir instrumentos primarios y secundarios.

A. Proporcionar la referencia directa de la magnitud que se controla en ese momento.

B. Ser siempre de tipo digital.

C. Ser los únicos que requieren cross-check.

D. No necesitar verificación con otros instrumentos.

Respuesta correcta: A. Los instrumentos primarios proporcionan la referencia directa de la magnitud que se controla; los secundarios confirman o complementan. Su carácter primario depende de la fase, no de si son digitales o analógicos.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q10. Antes de iniciar una práctica en el AATD, el instructor debe:

Tema T01 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Verificar la configuración real del simulador.

A. Asumir que todas las funciones coinciden con el King Air 350 real.

B. Confirmar qué instrumentos, pantallas y funciones están realmente implementados.

C. Omitir las limitaciones para agilizar la sesión.

D. Practicar únicamente funciones no confirmadas.

Respuesta correcta: B. Antes de la práctica se verifica la configuración real del AATD para orientar el alcance de la sesión y evitar asumir funciones inexistentes. Las discrepancias se documentan y comunican al alumno.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q11. La organización funcional de las páginas del Garmin GTN 750 se caracteriza por:

Tema T02 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Reconocer la organización funcional del GTN 750.

A. Mostrar toda la información en una única página.

B. Impedir el paso entre páginas durante el vuelo.

C. Agrupar la información por categorías funcionales como navegación, planificación y comunicaciones.

D. Funcionar solo con botones físicos.

Respuesta correcta: C. El GTN 750 organiza sus funciones en páginas que agrupan la información por categorías (navegación, plan de vuelo, comunicaciones, etc.), accesibles desde la pantalla táctil. No concentra todo en una sola página.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q12. La secuencia recomendada para operar la interfaz táctil del GTN 750 es:

Tema T02 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Aplicar la secuencia de navegación táctil.

A. Tocar, confirmar, observar y verificar.

B. Confirmar antes de tocar el campo.

C. Observar sin necesidad de confirmar la selección.

D. Observar, tocar, confirmar y verificar el resultado.

Respuesta correcta: D. La secuencia pausada observar-tocar-confirmar-verificar evita la selección errónea de waypoints o frecuencias, que suele producirse por prisa en la interfaz táctil.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q13. Un plan de vuelo directo en el GTN 750 consta como mínimo de:

Tema T02 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Comprender la estructura de un plan de vuelo directo.

A. Un origen y un destino.

B. Solo una serie de waypoints intermedios.

C. Únicamente frecuencias COM y NAV.

D. Una lista de cartas de aproximación.

Respuesta correcta: A. Un plan de vuelo directo consta de un origen y un destino, y puede incluir waypoints intermedios. Las frecuencias y las cartas son elementos complementarios, no la estructura mínima del plan.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q14. Un waypoint se define como:

Tema T02 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Definir el concepto de waypoint.

A. La frecuencia de comunicación de un aeropuerto.

B. Un punto geográfico definido con un identificador.

C. El rumbo que debe mantener la aeronave.

D. La distancia total del plan de vuelo.

Respuesta correcta: B. Un waypoint es un punto geográfico definido con un identificador, usado para construir rutas. No es una frecuencia, un rumbo ni una distancia.

Referencia: FAA-H-8083-25C.

Q15. La diferencia principal entre curso y rumbo es que:

Tema T02 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Diferenciar curso y rumbo.

A. El rumbo es la dirección de la trayectoria deseada y el curso la dirección del morro.

B. Ambos significan exactamente lo mismo.

C. El curso es la dirección de la trayectoria deseada y el rumbo la dirección a la que apunta el morro.

D. El curso solo se usa en vuelo visual.

Respuesta correcta: C. El curso es la dirección de la trayectoria deseada y el rumbo la dirección a la que apunta el morro de la aeronave; el viento puede hacer que difieran. Confundirlos es un error habitual al seguir una ruta GPS.

Referencia: FAA-H-8083-25C.

Q16. Después de crear un plan de vuelo, antes de activarlo se debe:

Tema T02 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Verificar la coherencia de la ruta.

A. Revisar la coherencia de destino, curso y distancia.

B. Activar de inmediato sin revisar.

C. Eliminar todos los waypoints intermedios.

D. Apagar y encender el equipo para confirmar.

Respuesta correcta: A. Antes de activar la ruta se revisa que el destino sea el correcto y que curso y distancia sean plausibles, sin waypoints duplicados ni selecciones erróneas.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q17. En el contexto de este curso, ForeFlight se utiliza como:

Tema T02 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Reconocer la función de ForeFlight en el curso.

A. Sustituto obligatorio del GTN 750.

B. Fuente única de navegación del vuelo.

C. Reemplazo del instructor en la práctica.

D. Herramienta de apoyo y consulta para planificación y cartas.

Respuesta correcta: D. ForeFlight es una herramienta de apoyo y consulta (planificación, cartas, información), no un sustituto del GTN 750 ni de la función del instructor.

Referencia: FOREFLIGHT-DOC.

Q18. Respecto a la sincronización entre ForeFlight y el GTN 750, la práctica correcta es:

Tema T02 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Evaluar la integración ForeFlight-GTN 750.

A. Afirmar que siempre se sincronizan automáticamente.

B. Verificar qué integración soporta realmente el sistema instalado.

C. Simular la conexión aunque no exista.

D. Asumir que no existe integración en ningún caso.

Respuesta correcta: B. No debe afirmarse sincronización automática en todas las configuraciones; la práctica debe comenzar verificando qué integración soporta el sistema instalado y documentar el nivel encontrado.

Referencia: FOREFLIGHT-DOC.

Q19. Para prevenir la selección errónea de un waypoint o destino se recomienda:

Tema T02 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Prevenir errores de selección.

A. Verbalizar el identificador y confirmarlo antes de activar.

B. Confirmar sin revisar el identificador.

C. Activar la ruta y corregir después si hay error.

D. Evitar leer el identificador en voz alta.

Respuesta correcta: A. Verbalizar el identificador seleccionado y confirmarlo con el instructor o el compañero antes de activar la ruta o la frecuencia previene errores de selección.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q20. Antes de confiar en los datos de navegación del GTN 750 se debe:

Tema T02 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Verificar el ciclo de la base de datos.

A. Ignorar la fecha de la base de datos.

B. Usar la base de datos sin importar su ciclo.

C. Verificar que la base de datos esté vigente.

D. Actualizar la base de datos sin supervisión.

Respuesta correcta: C. La revisión de datos de navegación incluye confirmar que la base de datos esté vigente (ciclo de actualización) y que la ruta sea coherente con la intención del vuelo.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q21. La diferencia entre la información de planificación y la de navegación es que:

Tema T02 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Distinguir planificación y navegación.

A. La planificación es la ruta ya activa y en curso.

B. La navegación solo se muestra antes del despegue.

C. Ambas muestran la misma información en todo momento.

D. La planificación construye y revisa la ruta; la navegación describe la ruta activa en curso.

Respuesta correcta: D. La planificación permite construir y revisar el plan de vuelo (todavía no activo); la navegación describe la ruta activa y en curso. Distinguirlas evita confundir una acción preparatoria con una acción activa.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q22. La gestión de frecuencias COM/NAV en el GTN 750 se practica:

Tema T02 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Reconocer el alcance de la gestión de frecuencias.

A. Siempre, sin importar el equipo instalado.

B. Solo según el equipo y la simulación disponibles.

C. Únicamente en aeronaves reales.

D. Sin necesidad de confirmar la frecuencia.

Respuesta correcta: B. La gestión de frecuencias COM/NAV se practica únicamente según las capacidades del equipo y la simulación instalada; en configuraciones que no la implementan se aborda de forma conceptual.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q23. Si el equipo no permite sincronización directa con ForeFlight, la práctica debe:

Tema T02 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Aplicar la alternativa ante ausencia de integración.

A. Usar la alternativa documentada de consulta manual y comparación de datos.

B. Simular la sincronización para completar el ejercicio.

C. Cancelar la práctica por completo.

D. Afirmar que la conexión existe de todos modos.

Respuesta correcta: A. En ausencia de integración, se usa la alternativa documentada de consulta manual y comparación de datos. No se simula ni se afirma una conexión que no haya sido verificada.

Referencia: FOREFLIGHT-DOC.

Q24. La navegación GPS determina la posición de la aeronave:

Tema T02 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Reconocer la navegación GPS.

A. Mediante estaciones terrestres VOR.

B. Mediante la lectura del altímetro.

C. Mediante satélites, calculando la trayectoria deseada.

D. Mediante el indicador de rumbo únicamente.

Respuesta correcta: C. La navegación GPS determina la posición mediante satélites y calcula la trayectoria deseada. No depende de estaciones VOR ni del altímetro para la posición.

Referencia: FAA-H-8083-25C.

Q25. El uso de cartas del PIA desactualizadas puede inducir:

Tema T02 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Reconocer el riesgo de cartas desactualizadas.

A. Solo un retraso en la planificación.

B. Una mejora de la precisión de la ruta.

C. Un aumento de la seguridad del procedimiento.

D. Errores de procedimiento o de mínimos.

Respuesta correcta: D. Las cartas desactualizadas pueden inducir errores de procedimiento o de mínimos. Por ello se verifica la fuente, la configuración y el ciclo de actualización antes de confiar en los datos.

Referencia: PIA-MX.

Q26. La diferencia esencial entre el director de vuelo (FD) y el piloto automático (AP) es que:

Tema T03 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Diferenciar piloto automático y director de vuelo.

A. El FD ejecuta los mandos y el AP solo muestra barras.

B. El FD muestra barras que el piloto sigue; el AP ejecuta por sí mismo los mandos.

C. Ambos ejecutan los mandos de control.

D. El FD solo funciona en tierra.

Respuesta correcta: B. El director de vuelo presenta barras que indican la actitud a volar y el piloto las sigue manualmente; el piloto automático ejecuta por sí mismo los mandos de control. Ambos comparten los mismos modos.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q27. El modo HDG del piloto automático mantiene:

Tema T03 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Reconocer el modo HDG.

A. Un rumbo seleccionado.

B. Una altitud preseleccionada.

C. Una velocidad vertical constante.

D. La velocidad indicada.

Respuesta correcta: A. El modo HDG (Heading) mantiene el rumbo seleccionado. La altitud corresponde a ALT Capture, el régimen vertical al modo VS y la velocidad a otros modos no tratados en este nivel.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q28. El modo ALT Capture permite:

Tema T03 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Reconocer el modo ALT Capture.

A. Mantener el rumbo seleccionado.

B. Fijar la velocidad vertical.

C. La captura de una altitud preseleccionada.

D. Cambiar la frecuencia de comunicaciones.

Respuesta correcta: C. El modo ALT Capture permite la captura de una altitud preseleccionada. El rumbo lo mantiene HDG y el régimen vertical el modo VS.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q29. La diferencia entre el modo seleccionado y el modo activo es que:

Tema T03 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Distinguir modo seleccionado y activo.

A. Ambos términos son sinónimos.

B. El modo activo es el solicitado y el seleccionado el ejecutado.

C. El modo seleccionado es el que se prepara y el activo el que se ejecuta.

D. El modo seleccionado solo aparece en el FD.

Respuesta correcta: C. El modo seleccionado es el que el piloto ha solicitado (preparado/armado); el modo activo es el que el sistema está ejecutando. Deben coincidir con el comportamiento observado.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q30. Para comprobar que un modo se ha activado correctamente, el piloto debe:

Tema T03 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Comprobar la activación de un modo.

A. Observar el anuncio del modo en la pantalla o panel de anuncios.

B. Confiar solo en que lo seleccionó.

C. Esperar a que el instructor lo confirme siempre.

D. Verificar únicamente al final del vuelo.

Respuesta correcta: A. La activación efectiva se confirma observando el anuncio del modo en la pantalla o en el panel de anuncios y verificando que la aeronave responde en consecuencia.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q31. Ante una discrepancia entre el modo esperado y el modo activo, la acción correcta es:

Tema T03 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Reconocer discrepancias de modo.

A. Ignorarla y continuar.

B. Apagar el piloto automático sin analizar.

C. Anunciarla, identificar la causa y aplicar la corrección enseñada.

D. Esperar a que se corrija sola.

Respuesta correcta: C. Ante una discrepancia se anuncia, se identifica la causa y se aplica la corrección enseñada. Ignorarla o esperar una corrección espontánea compromete la seguridad.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q32. Con el piloto automático conectado, la responsabilidad del piloto es:

Tema T03 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Valorar la vigilancia del piloto.

A. Ninguna, pues el AP controla la aeronave.

B. Verificar continuamente que el sistema hace lo correcto e intervenir ante discrepancias.

C. Solo vigilar las frecuencias de comunicación.

D. Únicamente en la fase de aproximación.

Respuesta correcta: B. El piloto automático no exime de vigilancia: el piloto es responsable de verificar continuamente el sistema y de intervenir ante cualquier discrepancia, mediante el scan y la revisión de anuncios.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q33. Una transición de modo se produce cuando:

Tema T03 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Reconocer las transiciones de modo.

A. El instructor cambia la configuración del simulador.

B. El alumno cambia de asiento.

C. Se enciende el equipo GTN 750.

D. El sistema cambia de un modo a otro, por ejemplo al capturar una altitud.

Respuesta correcta: D. Las transiciones ocurren cuando el sistema cambia de un modo a otro, como al capturar una altitud o activar un rumbo; deben anticiparse, anunciarse y confirmarse.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q34. El modo VS (velocidad vertical) mantiene:

Tema T03 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Reconocer el modo VS.

A. Un régimen de ascenso o descenso seleccionado.

B. Un rumbo fijo.

C. La velocidad indicada.

D. La presión del altímetro.

Respuesta correcta: A. El modo VS mantiene un régimen de ascenso o descenso seleccionado. El rumbo lo mantiene HDG y la velocidad indicada corresponde a otros modos no tratados en este nivel.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q35. Durante un cambio de modo, la prioridad correcta para gestionar la carga de trabajo es:

Tema T03 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Gestionar la carga de trabajo.

A. Comunicar, navegar y volar.

B. Volar, navegar y comunicar.

C. Navegar, comunicar y volar.

D. Solo comunicar.

Respuesta correcta: B. La prioridad es volar la aeronave, después navegar y por último comunicar. Esta secuencia evita descuidar el control durante los cambios de modo.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q36. Respecto a los valores y lógica del piloto automático en el simulador, se debe:

Tema T03 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Respetar los límites del simulador.

A. Inventar valores típicos del King Air 350 para completar la práctica.

B. Usar los manuales aplicables y confirmar la configuración instalada.

C. Asumir que coincide totalmente con la aeronave real.

D. Copiar los valores de otra aeronave distinta.

Respuesta correcta: B. No deben inventarse valores de operación ni lógica del AP; se usan los manuales aplicables y se confirma la configuración instalada, documentando las diferencias con el sistema real.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q37. Si un modo del piloto automático no está implementado en el simulador, lo correcto es:

Tema T03 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Manejar modos no implementados.

A. Exigir al alumno que lo ejecute de todos modos.

B. Simular que el modo funciona.

C. Ignorar la limitación del equipo.

D. Sustituirlo por una actividad de reconocimiento conceptual y marcar la limitación.

Respuesta correcta: D. No se exige la ejecución de modos inexistentes; se sustituyen por una actividad conceptual documentada y se marca la limitación, respetando la configuración instalada.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q38. El Crew Resource Management (CRM) se define como:

Tema T04 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Definir el CRM.

A. El uso exclusivo de los recursos técnicos de la aeronave.

B. La sustitución de la comunicación por la automatización.

C. El uso eficaz de todos los recursos disponibles para una operación segura.

D. La división del trabajo sin comunicación.

Respuesta correcta: C. El CRM es el uso eficaz de todos los recursos disponibles (personas, equipos e información) para lograr una operación segura y eficiente, incluyendo comunicación, liderazgo y conciencia situacional.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q39. La función principal del Pilot Flying (PF) es:

Tema T04 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Reconocer la función del PF.

A. Gestionar exclusivamente las comunicaciones.

B. Registrar los datos del vuelo.

C. Dirigir únicamente el debriefing.

D. Volar la aeronave concentrándose en el control de la trayectoria.

Respuesta correcta: D. El Pilot Flying vuela la aeronave y concentra su atención en el control de la trayectoria. Las comunicaciones y el monitoreo corresponden principalmente al Pilot Monitoring.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q40. La función principal del Pilot Monitoring (PM) es:

Tema T04 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Reconocer la función del PM.

A. Vigilar instrumentos, comunicaciones y configuración, apoyando con verificación cruzada.

B. Volar la aeronave en todas las fases.

C. Decidir la ruta sin consultar al PF.

D. Operar únicamente el piloto automático.

Respuesta correcta: A. El Pilot Monitoring vigila los instrumentos, las comunicaciones y la configuración, y apoya al PF con verificación cruzada. No vuela la aeronave, función que corresponde al PF.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q41. La comunicación cerrada (closed loop) consiste en:

Tema T04 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Aplicar la comunicación cerrada.

A. Emitir una instrucción sin esperar respuesta.

B. Emitir una instrucción, recibir su repetición o confirmación y confirmar de nuevo.

C. Comunicarse solo por escrito.

D. Confirmar únicamente al final del vuelo.

Respuesta correcta: B. La comunicación cerrada consiste en emitir una instrucción, recibir su repetición o confirmación y confirmar de nuevo, asegurando que fue comprendida y será ejecutada.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q42. El briefing IFR de salida debe incluir:

Tema T04 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Estructurar el briefing IFR.

A. Solo el nombre del destino.

B. Únicamente la asignación de asientos.

C. La ruta, los procedimientos, las altitudes, los modos previstos, la división de tareas y las contingencias.

D. Solo las frecuencias de comunicación.

Respuesta correcta: C. El briefing de salida cubre ruta, procedimientos, altitudes, modos del piloto automático previstos, división de tareas y contingencias, para compartir el mismo modelo mental.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q43. El cross-check en la tripulación consiste en:

Tema T04 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Aplicar el cross-check.

A. Que cada piloto verifique solo sus instrumentos.

B. Que el PM decida sin consultar al PF.

C. Que un tripulante registre los datos sin verificarlos.

D. La verificación mutua de instrumentos y modos entre PF y PM.

Respuesta correcta: D. El cross-check es la verificación mutua: el PM confirma los valores de los instrumentos y los modos que el PF usa, y anuncia cualquier discrepancia, lo que captura errores de lectura o selección.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q44. La conciencia situacional se define como:

Tema T04 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Definir la conciencia situacional.

A. La memoria de todos los procedimientos.

B. El conocimiento de las frecuencias de comunicación.

C. La habilidad de volar con el piloto automático.

D. La percepción precisa y compartida de la posición, la trayectoria y el entorno.

Respuesta correcta: D. La conciencia situacional es la percepción precisa y compartida de la posición, la trayectoria y el entorno, y se mantiene con el scan, la verbalización y la actualización del modelo mental.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q45. Ante una duda o discrepancia relevante durante la operación, la tripulación debe:

Tema T04 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Decidir la pausa ante amenazas.

A. Continuar para no interrumpir el vuelo.

B. Pausar, recuperar el control y decidir en conjunto.

C. Delegar la decisión en el piloto automático.

D. Resolverlo al final del vuelo.

Respuesta correcta: B. Ante una duda se anuncia la pausa, se recupera el control y se decide en conjunto antes de continuar. Esto evita que una discrepancia se convierta en un error mayor.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q46. Un debriefing estructurado debe centrarse en:

Tema T04 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Estructurar el debriefing.

A. Conductas observables, no en juicios personales.

B. Juicios personales sobre la capacidad del alumno.

C. Solo los errores cometidos.

D. Únicamente los aciertos del vuelo.

Respuesta correcta: A. El debriefing se centra en conductas observables y no en juicios personales, revisando qué ocurrió, qué funcionó, qué se puede mejorar y cómo se aplicará en el futuro.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q47. En CRM, el error del tripulante debe tratarse como:

Tema T04 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Tratar el error como aprendizaje.

A. Una falta que debe sancionarse.

B. Un dato irrelevante para el entrenamiento.

C. Una oportunidad de aprendizaje registrada con acción correctiva.

D. Un motivo para interrumpir el curso.

Respuesta correcta: C. El error se trata como oportunidad de aprendizaje, registrándolo y definiendo acciones correctivas, sin juicios personales ni sanciones.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q48. Un escenario de simulación en el AATD:

Tema T04 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Distinguir escenario educativo y operación real.

A. Autoriza a ejecutar una operación real equivalente.

B. Sustituye la habilitación IFR.

C. Equivale a una operación de aeronave real.

D. Tiene fines educativos y no constituye autorización para operación real.

Respuesta correcta: D. Los escenarios del curso tienen fines exclusivamente educativos dentro de los límites del AATD y no constituyen autorización ni habilitación para operaciones reales.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q49. Una distribución clara de tareas entre PF y PM sirve principalmente para:

Tema T04 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Comprender la distribución de tareas.

A. Acelerar el vuelo a cualquier costo.

B. Evitar la duplicación y las omisiones.

C. Permitir que uno deje de monitorear.

D. Reducir la comunicación al mínimo.

Respuesta correcta: B. La distribución de tareas evita la duplicación y las omisiones, y se plasma en el briefing; la responsabilidad sigue siendo compartida por ambos tripulantes.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q50. En una tripulación PF/PM, la responsabilidad por la seguridad es:

Tema T04 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Reconocer la responsabilidad compartida.

A. Exclusiva del PF.

B. Exclusiva del PM.

C. Del instructor únicamente.

D. Compartida por ambos tripulantes.

Respuesta correcta: D. La responsabilidad por la seguridad es compartida por ambos tripulantes, aunque cada uno tenga tareas específicas; la distribución no transfiere la responsabilidad a una sola persona.

Referencia: FAA-H-8083-9B.